

2001 年普通高等学校招生全国统一考试

物 理

一、本题共 10 小题；每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确。全部选对的得 4 分，选不全的得 2 分，有选错或不答的得 0 分。

1. 在下列四个方程中， x_1 、 x_2 、 x_3 和 x_4 各代表某种粒子。

$$\textcircled{1} \text{}^{235}_{92}\text{U} + \text{}^1_0\text{n} \longrightarrow \text{}^{95}_{38}\text{Sr} + \text{}^{138}_{54}\text{Xe} + 3x_1$$

$$\textcircled{2} \text{}^2_1\text{H} + x_2 \longrightarrow \text{}^3_2\text{He} + \text{}^1_0\text{n}$$

$$\textcircled{3} \text{}^{238}_{92}\text{U} \longrightarrow \text{}^{234}_{90}\text{Th} + x_3$$

$$\textcircled{4} \text{}^{24}_{12}\text{Mg} + \text{}^4_2\text{He} \longrightarrow \text{}^{27}_{13}\text{Al} + x_4$$

以下判断中正确的是

(A) x_1 是中子 (B) x_2 是质子 (C) x_3 是 α 粒子 (D) x_4 是氦核

2. 一个理想变压器，原线圈和副线圈的匝数分别为 n_1 和 n_2 ，正常工作时输入和输出的电压、电流、功率分别为 U_1 和 U_2 、 I_1 和 I_2 、 P_1 和 P_2 。已知 $n_1 > n_2$ ，则

(A) $U_1 > U_2$ ， $P_1 < P_2$ (B) $P_1 = P_2$ ， $I_1 < I_2$

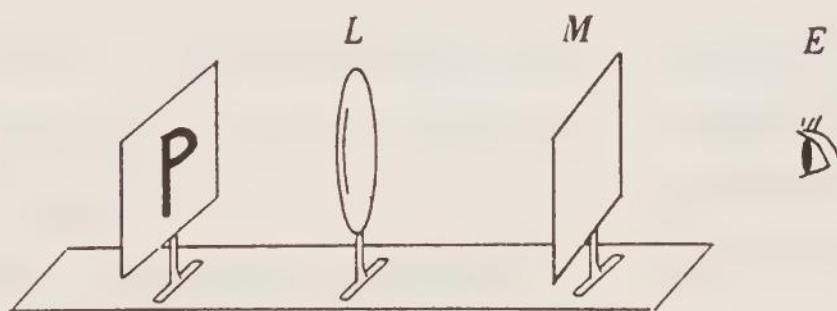
(C) $I_1 < I_2$ ， $U_1 > U_2$ (D) $P_1 > P_2$ ， $I_1 > I_2$

3. 在 X 射线管中，由阴极发射的电子被加速后打到阳极，会产生包括 X 光在内的各种能量的光子，其中光子能量的最大值等于电子的动能。已知阳极与阴极之间的电势差 U 、普朗克常数 h 、电子电量 e 和光速 c ，则可知该 X 射线管发出的 X 光的

(A) 最短波长为 $\frac{c}{eUh}$ (B) 最长波长为 $h \frac{c}{eU}$

(C) 最小频率为 $\frac{eU}{h}$ (D) 最大频率为 $\frac{eU}{h}$

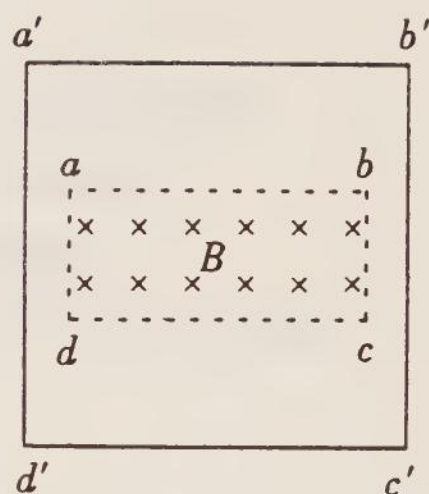
4. 如图所示，p 字形发光物经透镜 L 在毛玻璃光屏 M 上成一实像，观察者处于 E 处，他看到屏 M 上的像的形状为



(A) q (B) p (C) d (D) b

5. 如图所示，虚线框 $abcd$ 内为一矩形匀强磁场区域， $ab = 2bc$ ，磁场方向垂直于纸面；

实线框 $a'b'c'd'$ 是一正方形导线框， $a'b'$ 边与 ab 边平行. 若将导线框匀速地拉离磁场区域，以 W_1 表示沿平行于 ab 的方向拉出过程中外力所做的功， W_2 表示以同样速率沿平行于 bc 的方向拉出过程中外力所做的功，则

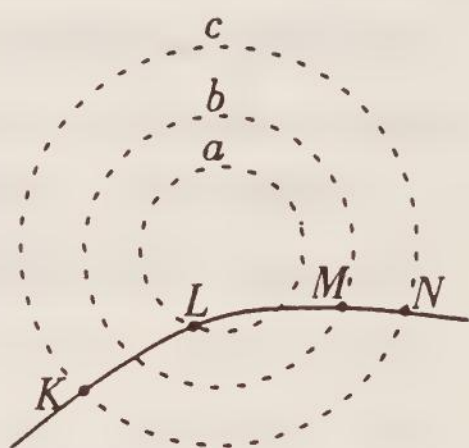


- (A) $W_1 = W_2$
- (B) $W_2 = 2W_1$
- (C) $W_1 = 2W_2$
- (D) $W_2 = 4W_1$

6. 按照玻尔理论，下列关于氢原子的论述正确的是

- (A) 第 m 个定态和第 n 个定态的轨道半径 r_m 和 r_n 之比为 $r_m : r_n = m^2 : n^2$
- (B) 第 m 个定态和第 n 个定态的能量 E_m 和 E_n 之比为 $E_m : E_n = n^2 : m^2$
- (C) 电子沿某一轨道绕核运动，若其圆周运动的频率是 ν ，则其发光频率也是 ν
- (D) 若氢原子处于能量为 E 的定态，则其发光频率为 $\nu = \frac{E}{h}$

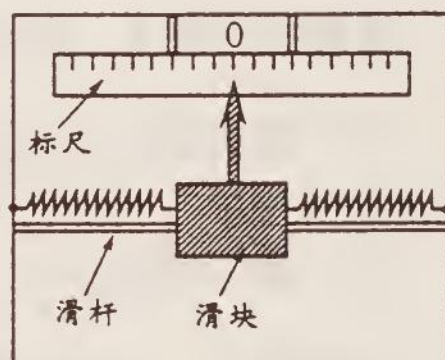
7. 如图，虚线 a 、 b 和 c 是某静电场中的三个等势面，它们的电势分别为 U_a 、 U_b 和 U_c ， $U_a > U_b > U_c$. 一带正电的粒子射入电场中，其运动轨迹如实线 $KLMN$ 所示. 由图可知，



- (A) 粒子从 K 到 L 的过程中，电场力做负功
- (B) 粒子从 L 到 M 的过程中，电场力做负功
- (C) 粒子从 K 到 L 的过程中，静电势能增加
- (D) 粒子从 L 到 M 的过程中，动能减少

8. 惯性制导系统已广泛应用于弹道式导弹工程中，这个系统的重要元件之一是加速度计.

加速度计的构造原理的示意图如图所示：沿导弹长度方向安装的固定光滑杆上套一质量为 m 的滑块，滑块两侧分别与劲度系数均为 k 的弹簧相连；两弹簧的另一端与固定壁相连. 滑块原来静止，弹簧处于自然长度. 滑块上有指针，可通过标尺测出滑块的位移，然后通过控制系统进行制导. 设某段时间内导弹沿水平方向运动，指针向左偏离 O 点的距离为 s ，则这段时间内导弹的加速度

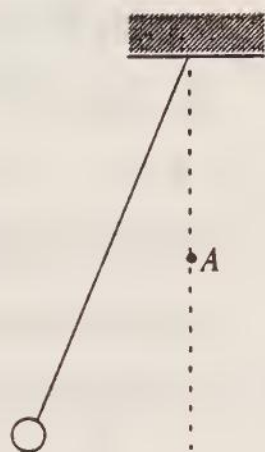


- (A) 方向向左，大小为 ks/m
- (B) 方向向右，大小为 ks/m
- (C) 方向向左，大小为 $2ks/m$
- (D) 方向向右，大小为 $2ks/m$

9. 细长轻绳下端拴一小球构成单摆，在悬挂点正下方 $\frac{1}{2}$ 摆长处有一个能挡住摆线的钉子

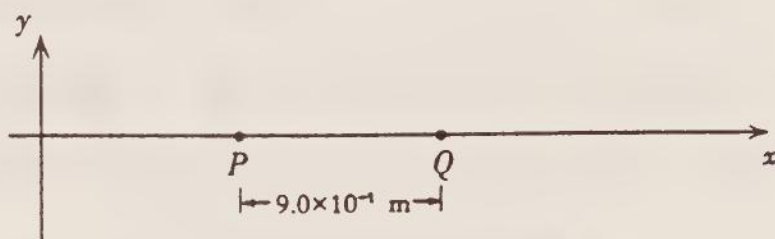
A, 如图所示. 现将单摆向左方拉开一个小角度, 然后无初速地释放. 对于以后的运动, 下列说法中正确的是

- (A) 摆球往返运动一次的周期比无钉子时的单摆周期小
- (B) 摆球在左、右两侧上升的最大高度一样
- (C) 摆球在平衡位置左右两侧走过的最大弧长相等
- (D) 摆线在平衡位置右侧的最大摆角是左侧的两倍



10. 如图所示, 在平面 xy 内有一沿水平轴 x 正向传播的简谐横波, 波速

为 3.0 m/s , 频率为 2.5 Hz , 振幅为 $8.0 \times 10^{-2} \text{ m}$. 已知 $t=0$ 时刻 P 点质元的位移为 $y = 4.0 \times 10^{-2} \text{ m}$, 速度沿 y 轴正向. Q 点在 P 点右方 $9.0 \times 10^{-1} \text{ m}$ 处, 对于 Q 点的质元来说,

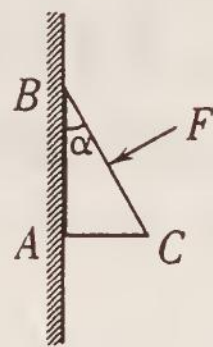


- (A) 在 $t=0$ 时, 位移为 $y = -4.0 \times 10^{-2} \text{ m}$
- (B) 在 $t=0$ 时, 速度沿 y 轴负方向
- (C) 在 $t=0.1 \text{ s}$ 时, 位移为 $y = -4.0 \times 10^{-2} \text{ m}$
- (D) 在 $t=0.1 \text{ s}$ 时, 速度沿 y 轴正方向

二、本题共 3 小题; 每小题 5 分, 共 15 分. 把答案填在题中的横线上.

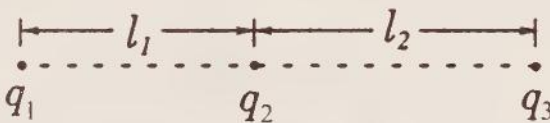
11. 某测量员是这样利用回声测距离的: 他站在两平行峭壁间某一位置鸣枪, 经过 1.00 秒钟第一次听到回声, 又经过 0.50 秒钟再次听到回声. 已知声速为 340 m/s , 则两峭壁间的距离为 _____ m .

12. 如图所示, 质量为 m 、横截面为直角三角形的物块 ABC , $\angle ABC = \alpha$, AB 边靠在竖直墙面上, F 是垂直于斜面 BC 的推力. 现物块静止不动, 则摩擦力的大小为 _____.



13. 如图所示, q_1 、 q_2 、 q_3 分别表示在一条直线上的三个点电荷, 已知 q_1 与 q_2 之间的距离为 l_1 , q_2 与 q_3 之间的距离为 l_2 , 且每个电荷都处于平衡状态.

(1) 如 q_2 为正电荷, 则 q_1 为 _____ 电荷, q_3 为 _____ 电荷.



(2) q_1 、 q_2 、 q_3 三者电量大小之比是 _____ : _____ : _____.

三、本题共 3 小题, 共 20 分. 把答案填在题中的横线上或按题目要求作图.

14. (5 分) 某同学以线状白炽灯为光源, 利用游标卡尺两脚间形成的狭缝观察光的衍射现象后, 总结出以下几点:

- a. 若狭缝与灯丝平行, 衍射条纹与狭缝平行
- b. 若狭缝与灯丝垂直, 衍射条纹与狭缝垂直
- c. 衍射条纹的疏密程度与狭缝的宽度有关

d. 衍射条纹的间距与光的波长有关

以上几点中, 你认为正确的是_____.

15. (6 分) 一打点计时器固定在斜面上某处, 一小车拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上滑下, 如图 1 所示. 图 2 是打出的纸带的一段.

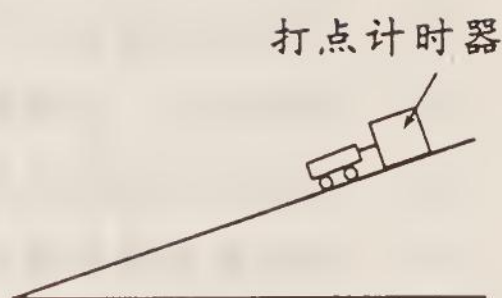
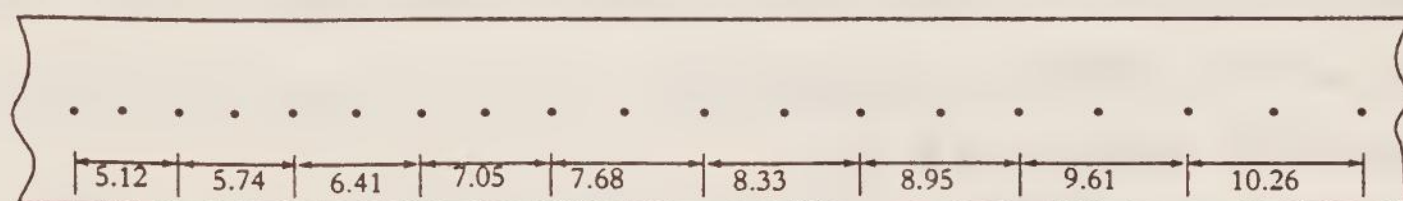


图 1

- (1) 已知打点计时器使用的交流电频率为 50 Hz, 利用图 2 给出的数据可求出小车下滑的加速度 $a =$ _____.

- (2) 为了求出小车在下滑过程中所受的阻力, 还需测量的物理量有_____. 用测得的量及加速度 a 表示阻力的计算式为 $f =$ _____.



(单位: cm)

图 2

16. (9 分) 图 1 中 E 为电源, 其电动势为 ε , R_1 为滑线变阻器, R_2 为电阻箱, A 为电流表. 用此电路, 经以下步骤可近似测得 A 的内阻 R_A : ① 闭合 K_1 , 断开 K_2 , 调节 R_1 , 使电流表读数等于其量程 I_0 ; ② 保持 R_1 不变, 闭合 K_2 , 调节 R_2 , 使电流表读数等于 $\frac{I_0}{2}$, 然后读出 R_2 的值, 取 $R_A \approx R_2$.

- (1) 按图 1 所示电路在图 2 所给出的实物图中画出连接导线.

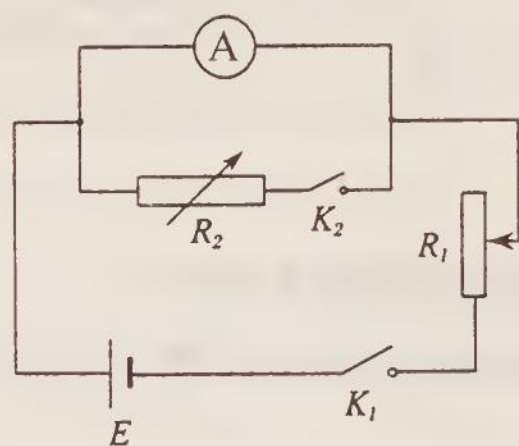


图 1

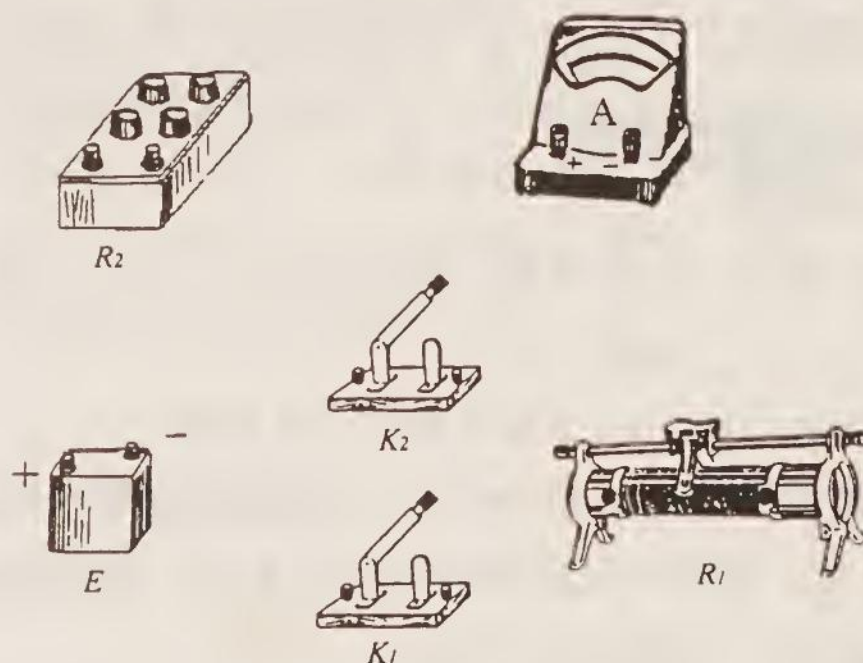


图 2

(2) 真实值与测得值之差除以真实值叫做测量结果的相对误差, 即 $\frac{R_A - R_2}{R_A}$. 试导出

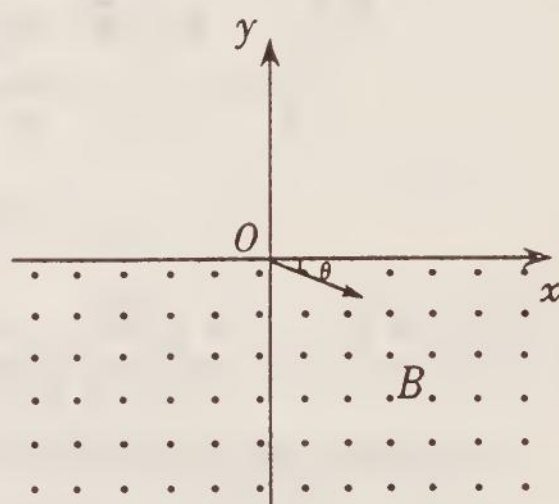
它与电源电动势 ϵ 、电流表量程 I_0 及电流表内阻 R_A 的关系式.

(3) 若 $I_0 = 10 \text{ mA}$, 真实值 R_A 约为 30Ω , 要想使测量结果的相对误差不大于 5% , 电源电动势最小应为多少伏?

四、本题共 6 小题, 75 分. 解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤. 只写出最后答案的不能得分. 有数值计算的题, 答案中必须明确写出数值和单位.

17. (12 分) 质量为 M 的小船以速度 V_0 行驶. 船上有两个质量皆为 m 的小孩 a 和 b , 分别静止站在船头和船尾. 现小孩 a 沿水平方向以速率 v (相对于静止水面) 向前跃入水中, 然后小孩 b 沿水平方向以同一速率 v (相对于静止水面) 向后跃入水中. 求小孩 b 跃出后小船的速度.

18. (12 分) 如图所示, 在 $y < 0$ 的区域内存在匀强磁场, 磁场方向垂直于 xy 平面并指向纸面外, 磁感强度为 B . 一带正电的粒子以速度 v_0 从 O 点射入磁场, 入射方向在 xy 平面内, 与 x 轴正向的夹角为 θ . 若粒子射出磁场的位置与 O 点的距离为 l , 求该粒子的电量和质量之比 $\frac{q}{m}$.



19. (12 分) “和平号”空间站已于今年 3 月 23 日成功地坠

落在南太平洋海域, 坠落过程可简化为从一个近圆轨道 (可近似看作圆轨道) 开始, 经过与大气摩擦, 空间站的绝大部分经过升温、熔化, 最后汽化而销毁, 剩下的残片坠入大海. 此过程中, 空间站原来的机械能中, 除一部分用于销毁和一部分被残片带走外, 还有一部分能量 E' 通过其他方式散失 (不考虑坠落过程中化学反应的能量). (1) 试导出以下列各物理量的符号表示散失能量 E' 的公式. (2) 算出 E' 的数值 (结果保留两位有效数字).

坠落开始时空间站的质量 $M = 1.17 \times 10^5 \text{ kg}$;

轨道离地面的高度为 $h = 146 \text{ km}$;

地球半径 $R = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$;

坠落空间范围内重力加速度可看作 $g = 10 \text{ m/s}^2$;

入海残片的质量 $m = 1.2 \times 10^4 \text{ kg}$;

入海残片的温度升高 $\Delta T = 3000 \text{ K}$;

入海残片的入海速度为声速 $v = 340 \text{ m/s}$;

空间站材料每 1 千克升温 1 K 平均所需能量 $c = 1.0 \times 10^3 \text{ J}$;

每销毁 1 千克材料平均所需能量 $\mu = 1.0 \times 10^7 \text{ J}$.

20. (13 分) 如图 1 所示. 一对平行光滑轨道放置在水平面上, 两轨道间距 $l = 0.20 \text{ m}$,

电阻 $R=1.0\Omega$ ；有一导体杆静止地放在轨道上，与两轨道垂直，杆及轨道的电阻皆可忽略不计，整个装置处于磁感强度 $B=0.50\text{ T}$ 的匀强磁场中，磁场方向垂直轨道面向下。现用一外力 F 沿轨道方向拉杆，使之做匀加速运动，测得力 F 与时间 t 的关系如图 2 所示。求杆的质量 m 和加速度 a 。

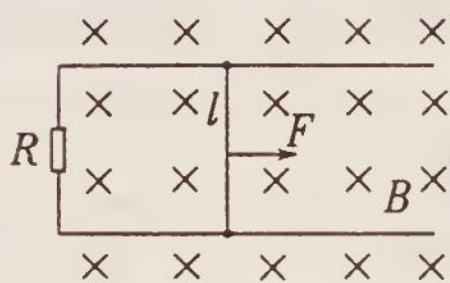


图 1

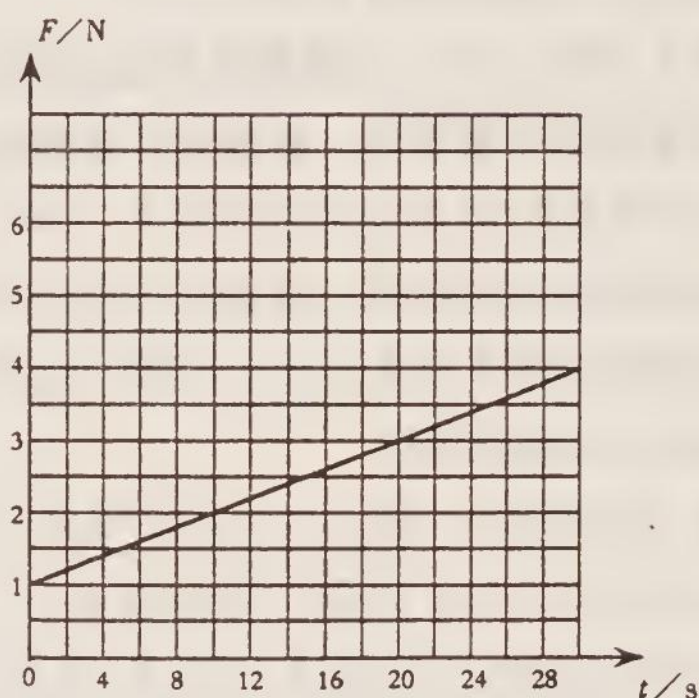
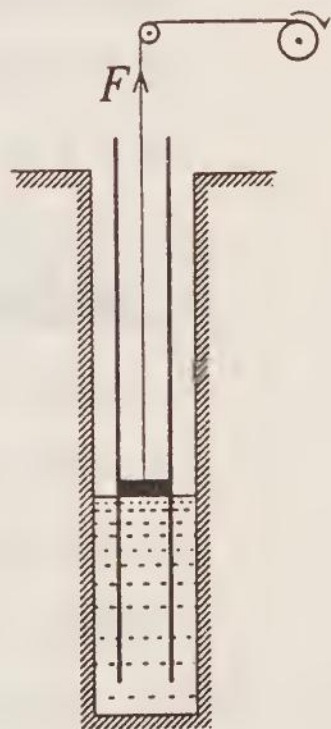


图 2

21. (13 分) 在一密封的啤酒瓶中，下方为溶有 CO_2 的啤酒，上方为纯 CO_2 气体。在 $20\text{ }^\circ\text{C}$ 时，溶于啤酒中的 CO_2 的质量为 $m_A=1.050\times 10^{-3}\text{ kg}$ ，上方气体状态 CO_2 的质量为 $m_B=0.137\times 10^{-3}\text{ kg}$ ，压强为 $p_0=1$ 标准大气压。当温度升高到 $40\text{ }^\circ\text{C}$ 时，啤酒中溶解的 CO_2 的质量有所减少，变为 $m'_A=m_A-\Delta m$ ，瓶中气体 CO_2 的压强上升到 p_1 。已知： $\frac{m'_A}{m_A}=0.60\times\frac{p_1}{p_0}$ ，

啤酒的体积不因溶入 CO_2 而变化，且不考虑容器体积和啤酒体积随温度的变化。又知对同种气体，在体积不变的情况下 $\frac{p}{T}$ 与 m 成正比。试计算 p_1 等于多少标准大气压（结果保留两位有效数字）。

22. (13 分) 一个圆柱形的竖直的井里存有一定量的水，井的侧面和底部是密闭的。在井中固定地插着一根两端开口的薄壁圆管，管和井共轴，管下端未触及井底。在圆管内有一不漏气的活塞，它可沿圆管上下滑动。开始时，管内外水面相齐，且活塞恰好接触水面，如图所示。现用卷扬机通过绳子对活塞施加一个向上的力 F ，使活塞缓慢向上移动。已知管筒半径 $r=0.100\text{ m}$ ，井的半径 $R=2r$ ，水的密度 $\rho=1.00\times 10^3\text{ kg/m}^3$ ，大气压 $p_0=1.00\times 10^5\text{ Pa}$ 。求活塞上升 $H=9.00\text{ m}$ 的过程中拉力 F 所做的功。（井和管在水面以上及水面以下的部分都足够长。不计活塞质量，不计摩擦，重力加速度 $g=10\text{ m/s}^2$ 。）



2001 年普通高等学校招生全国统一考试 物理试题参考答案及评分标准

一、答案及评分标准：全题 40 分，每小题 4 分。每小题全选对的给 4 分，选不全的给 2 分，有选错的给 0 分，不答的给 0 分。

- | | | | | |
|-------|-------|------|-------|--------|
| 1. AC | 2. BC | 3. D | 4. C | 5. B |
| 6. AB | 7. AC | 8. D | 9. AB | 10. BC |

二、答案及评分标准：全题 15 分，每小题 5 分。答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分。

11. 425 (5 分) 12. $mg + F \sin \alpha$ (5 分)

13. (1) 负 负 (2 分，两空都对才给这 2 分)

(2) $\left(\frac{l_1 + l_2}{l_2}\right)^2 : 1 : \left(\frac{l_1 + l_2}{l_1}\right)^2$ (3 分，三者之比正确才给这 3 分)

三、答案及评分标准：全题 20 分，其中 14 题 5 分，15 题 6 分，16 题 9 分。答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分。

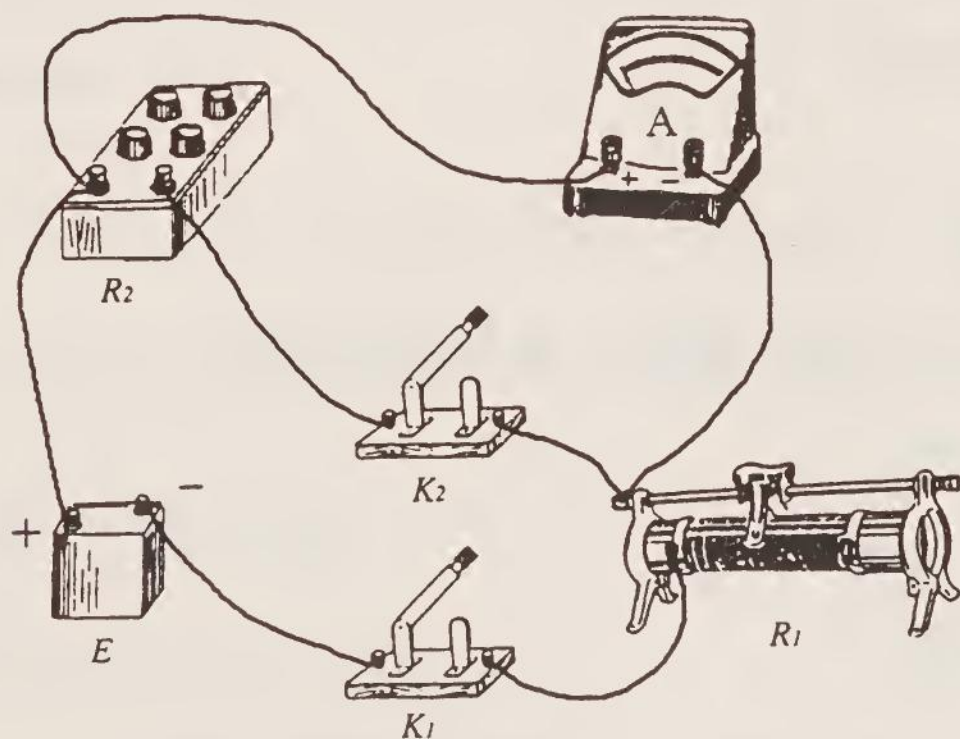
14. a, c, d (答对 1 个给 1 分，答对 2 个给 3 分，答对 3 个给 5 分，有错就不给分)

15. (1) 4.00 m/s^2 (3 分， $3.90 \sim 4.10 \text{ m/s}^2$ 之间都正确)

- (2) 小车质量 m ；斜面上任意两点间距离 l 及这两点的高度差 h 。(1 分，有错就不给分)

$$mg \frac{h}{l} - ma \quad (2 \text{ 分})$$

16. (1) 连线如图所示。



$$(2) \text{ 由步骤①得 } \frac{\varepsilon}{R_1 + R_A} = I_0 \quad ①$$

$$\text{由步骤②得 } \frac{\varepsilon}{R_1 + \frac{R_A \cdot R_2}{R_A + R_2}} \cdot \frac{R_2}{R_A + R_2} = \frac{I_0}{2} \quad ②$$

$$\text{解得 } \frac{R_A - R_2}{R_A} = \frac{I_0}{\varepsilon} R_A \quad ③$$

(3) 6V

评分标准：本题共 9 分。第 (1) 问 3 分，有错就不给分；第 (2) 问 5 分，其中①式 1 分，②式 2 分，③式 2 分；第 (3) 问 1 分。

四、参考解答及评分标准：

17. 参考解答：

设小孩 b 跃出后小船向前行驶的速度为 V 。根据动量守恒定律，有

$$(M + 2m) V_0 = MV + mv - mv \quad ①$$

解得

$$V = \left(1 + \frac{2m}{M}\right) V_0 \quad ②$$

评分标准：本题 12 分。①式 8 分，②式 4 分。

18. 参考解答：

带正电粒子射入磁场后，由于受到洛伦兹力的作用，粒子将沿图示的轨迹运动，从 A 点射出磁场， O 、 A 间的距离为 l 。射出时速度的大小仍为 v_0 ，射出方向与 x 轴的夹角仍为 θ 。

由洛伦兹力公式和牛顿定律可得，

$$qv_0 B = m \frac{v_0^2}{R}$$

式中 R 为圆轨道的半径，

解得

$$R = \frac{mv_0}{qB} \quad ①$$

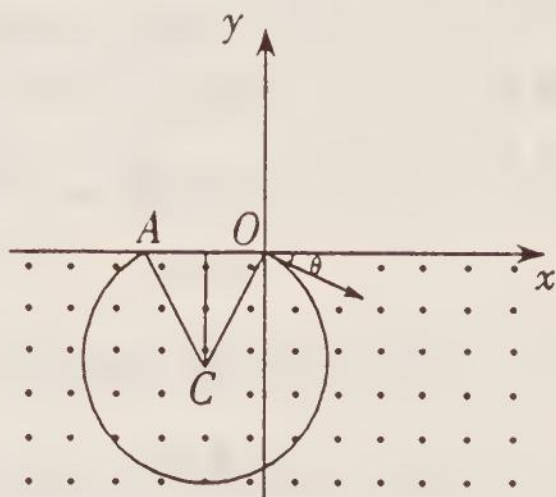
圆轨道的圆心位于 OA 的中垂线上，由几何关系可得

$$\frac{l}{2} = R \sin \theta \quad ②$$

联立①、②两式，解得

$$\frac{q}{m} = \frac{2v_0 \sin \theta}{lB} \quad ③$$

评分标准：本题 12 分。①式 4 分，②式 6 分，③式 2 分。



19. 参考解答:

(1) 根据题给条件, 从近圆轨道到地面的空间中重力加速度 $g=10\text{ m/s}^2$. 若以地面为重力势能零点, 坠落过程开始时空间站在近圆轨道的势能为

$$E_P = Mgh \quad ①$$

以 v 表示空间站在近圆轨道上的速度, 由牛顿定律可得

$$M \frac{v^2}{r} = Mg \quad ②$$

其中 r 为轨道半径, 若以 $R_{\text{地}}$ 表示地球半径, 则

$$r = R_{\text{地}} + h \quad ③$$

由②、③式可得空间站在近圆轨道上的动能为

$$E_K = \frac{1}{2}Mg(R_{\text{地}} + h) \quad ④$$

由①、④式得, 在近圆轨道上空间站的机械能

$$E = Mg \left(\frac{1}{2}R_{\text{地}} + \frac{3}{2}h \right) \quad ⑤$$

在坠落过程中, 用于销毁部分所需的能量为

$$Q_{\text{汽}} = (M - m)\mu \quad ⑥$$

用于残片升温所需的能量

$$Q_{\text{残}} = cm\Delta T \quad ⑦$$

残片的动能为

$$E_{\text{残}} = \frac{1}{2}mv^2 \quad ⑧$$

以 E' 表示其他方式散失的能量, 则由能量守恒得

$$E = Q_{\text{汽}} + E_{\text{残}} + Q_{\text{残}} + E' \quad ⑨$$

$$\text{由此得 } E' = Mg \left(\frac{1}{2}R_{\text{地}} + \frac{3}{2}h \right) - (M - m)\mu - \frac{1}{2}mv^2 - cm\Delta T \quad ⑩$$

(2) 以题给数据代入得

$$E' = 2.9 \times 10^{12} \text{ J} \quad ⑪$$

评分标准: 本题 12 分. ⑤式 4 分, ⑥、⑦、⑧式各 1 分, ⑨式 2 分, ⑩式 1 分, ⑪式 2 分.

20. 参考解答:

导体杆在轨道上做匀加速直线运动, 用 v 表示其速度, t 表示时间, 则有

$$v = at \quad ①$$

杆切割磁力线, 将产生感应电动势,

$$\varepsilon = Blv \quad ②$$

在杆、轨道和电阻的闭合回路中产生电流

$$I = \frac{\varepsilon}{R} \quad ③$$

杆受到的安培力为

$$f = IBl \quad ④$$

根据牛顿第二定律,有

$$F - f = ma \quad ⑤$$

联立以上各式,得

$$F = ma + \frac{B^2 l^2}{R} at \quad ⑥$$

由图线上取两点代入⑥式,可解得

$$a = 10 \text{ m/s}^2, m = 0.1 \text{ kg}.$$

评分标准:本题 13 分. 得出⑥式给 6 分,得出最后结果再给 7 分.

21. 参考解答:

在 40°C 时,溶入啤酒的 CO_2 的质量为

$$m'_A = m_A - \Delta m \quad ①$$

因质量守恒,气态 CO_2 的质量为

$$m'_B = m_B + \Delta m \quad ②$$

由题设,

$$\frac{m'_A}{m_A} = 0.60 \times \frac{p_1}{p_0} \quad ③$$

由于对同种气体,体积不变时, $\frac{p}{T}$ 与 m 成正比,可得

$$\frac{p_1}{p_0} = \frac{m'_B \times 313}{m_B \times 293} \quad ④$$

由以上各式解得

$$p_1 = \left[\frac{1 + \frac{m_A}{m_B}}{0.6 \frac{m_A}{m_B} + \frac{293}{313}} \right] p_0 \quad ⑤$$

算得

$$p_1 = 1.6 \text{ 标准大气压} \quad ⑥$$

评分标准:本题 13 分. ②式 3 分,④式 4 分,⑤式 4 分,⑥式 2 分.

22. 参考解答:

从开始提升到活塞升至内外水面高度差为 $h_0 = \frac{p_0}{\rho g} = 10 \text{ m}$ 的过程中,活塞始终与管内液体接触.(再提升活塞时,活塞和水面之间将出现真空,另行讨论.)设活塞上升距离为 h_1 ,管外液面下降距离为 h_2 ,

$$h_0 = h_1 + h_2 \quad ①$$

因液体体积不变,有

$$h_2 = h_1 \left(\frac{\pi r^2}{\pi R^2 - \pi r^2} \right) = \frac{1}{3} h_1 \quad (2)$$

得
$$h_1 = \frac{3}{4} h_0 = \frac{3}{4} \times 10 \text{ m} = 7.5 \text{ m} \quad (3)$$

题给 $H = 9 \text{ m} > h_1$, 由此可知确实有活塞下面是真空的一段过程.

活塞移动距离从零到 h_1 的过程中, 对于水和活塞这个整体, 其机械能的增量应等于除重力外其他力所做的功. 因为始终无动能, 所以机械能的增量也就等于重力势能增量, 即

$$\Delta E = \rho(\pi r^2 h_1) g \frac{h_0}{2} \quad (4)$$

其他力有管内、外的大气压力和拉力 F . 因为液体不可压缩,

所以管内、外大气压力做的总功 $p_0 \pi(R^2 - r^2)h_2 - p_0 \pi r^2 h_1 = 0$, 故外力做功就只是拉力 F 做的功, 由功能关系知

$$W_1 = \Delta E \quad (5)$$

即
$$W_1 = \rho(\pi r^2) g \frac{3}{8} h_0^2 = \frac{3}{8} \pi r^2 \frac{p_0^2}{\rho g} = 1.18 \times 10^4 \text{ J} \quad (6)$$

活塞移动距离从 h_1 到 H 的过程中, 液面不变, F 是恒力 $F = \pi r^2 p_0$, 做功

$$W_2 = F(H - h_1) = \pi r^2 p_0 (H - h_1) = 4.71 \times 10^3 \text{ J} \quad (7)$$

所求拉力 F 做的总功为 $W_1 + W_2 = 1.65 \times 10^4 \text{ J} \quad (8)$

评分标准: 本题 13 分. ③式 4 分, ⑥式 3 分, ⑦式 5 分, ⑧式 1 分.

